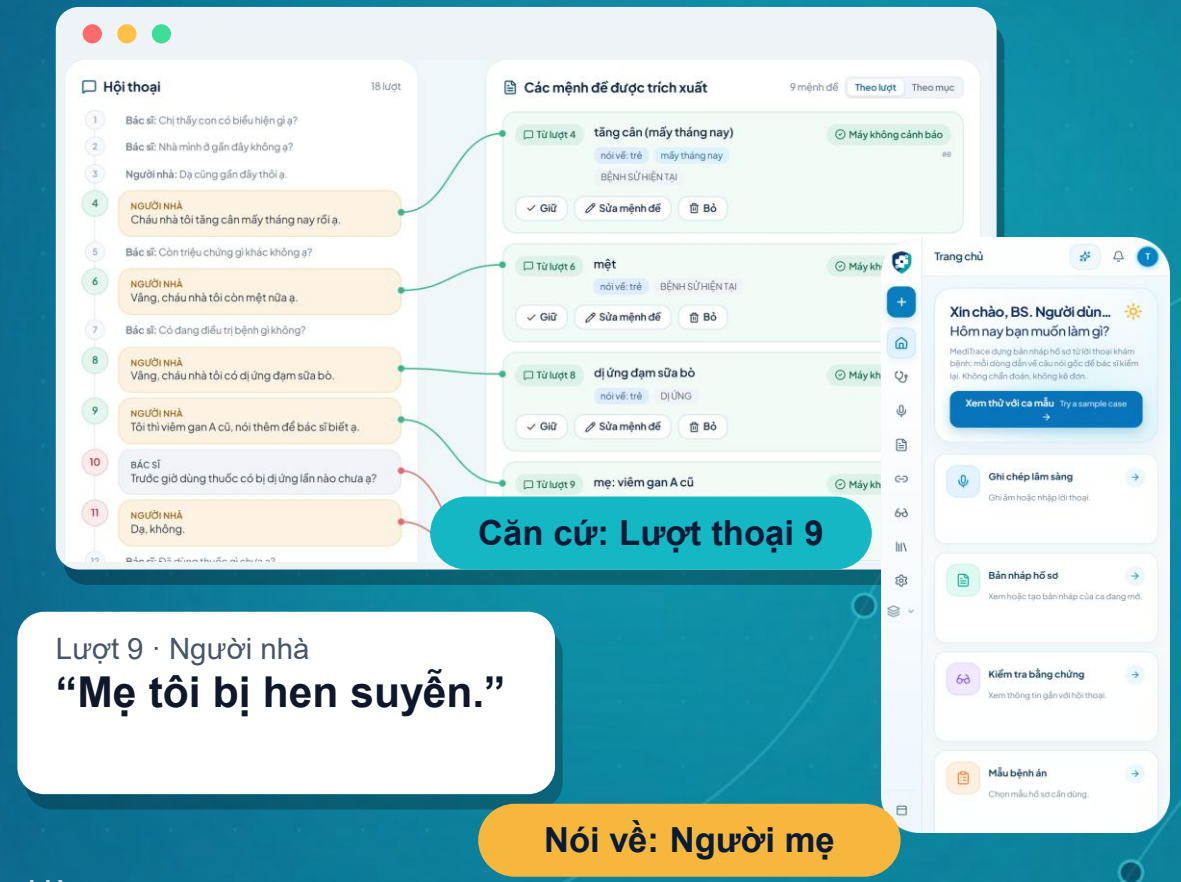
MediTrace LÂM SÀNG AI

DỰ ÁN SÁNG TẠO TRẺ · BẢNG B

MediTrace Sentinel

Hệ thống hỗ trợ tạo và kiểm tra bản nháp hồ sơ lâm sàng từ hội thoại tiếng Việt

Mỗi thông tin có câu nói làm căn cứ · Triệt tiêu ảo giác của AI trong y tế



Đội thi: Aletheia

Nguyễn Xuân Minh Quân · Nguyễn Hoàng Anh — Trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội

Bối cảnh lâm sàng & Áp lực ghi chép của Bác sĩ

Nghịch lý giữa thời gian chăm sóc người bệnh và gánh nặng hoàn thiện hồ sơ

- **Lắng nghe & Khai thác triệu chứng**
- **Sàng lọc thông tin giá trị**



- **Tổng hợp đính chính & Người nhà**
- **Kiểm tra pháp lý trước khi lưu**

Bản nháp AI viết thẳng tiềm ẩn rủi ro lớn

Hồ sơ bệnh án là tài liệu pháp lý tối cao trong y tế. Một thông tin sai lệch có thể dẫn tới quyết định điều trị nguy hiểm.

Nghiên cứu Sinsky et al. (Ann Intern Med): Bác sĩ chỉ dành 27,0% thời gian cho khám trực tiếp nhưng mất tới 49,2% cho hồ sơ và giấy tờ.

Vì sao không thể để LLM tự do viết hồ sơ y tế?

Ba cạm bẫy ngữ nghĩa chết người mà các thước đo AI truyền thống (ROUGE/BLEU) bỏ qua

1. Lẫn lộn chủ thể

HỘI THOẠI THỰC TẾ

Người nhà nói:
“Mẹ tôi bị hen suyễn.”

AI VIẾT THẲNG MẮC LỖI

Bệnh nhân có tiền sử hen phế quản.

Nguy cơ kê sai thuốc chống chỉ định!

2. Bỏ qua lời tự sửa

HỘI THOẠI THỰC TẾ

Bệnh nhân nói:
“Ho một tuần… à không, mười ngày.”

AI VIẾT THẲNG MẮC LỖI

Bệnh nhân ho kéo dài **1 tuần.**

Bỏ sót giai đoạn bệnh trở nặng!

3. Biến giả định thành sự thật

HỘI THOẠI THỰC TẾ

Bác sĩ dặn:
“Nếu mai còn sốt cao thì mới chụp phim.”

AI VIẾT THẲNG MẮC LỖI

Bệnh nhân **đã chụp X-quang phổi.**

Ghi khống chỉ định cận lâm sàng!

Thước đo ROUGE-1 truyền thống đạt điểm rất cao trên các câu này vì trùng từ, nhưng hoàn toàn sai lệch về an toàn người bệnh.

Đổi mới phương pháp luận: Mệnh đề có cấu trúc

Rời bỏ "Hộp đen sinh văn bản" — Chuyển sang "Kiểm soát từng mẩu thông tin nguyên tử"

Bệnh nhân (Lượt thoại 5)

**“Tôi bị ho một tuần…
à không, mười ngày rồi bác sĩ.”**

Tách & Gán cấu trúc

MỆNH ĐỀ LÂM SÀNG CÓ CẤU TRÚC — đang dùng

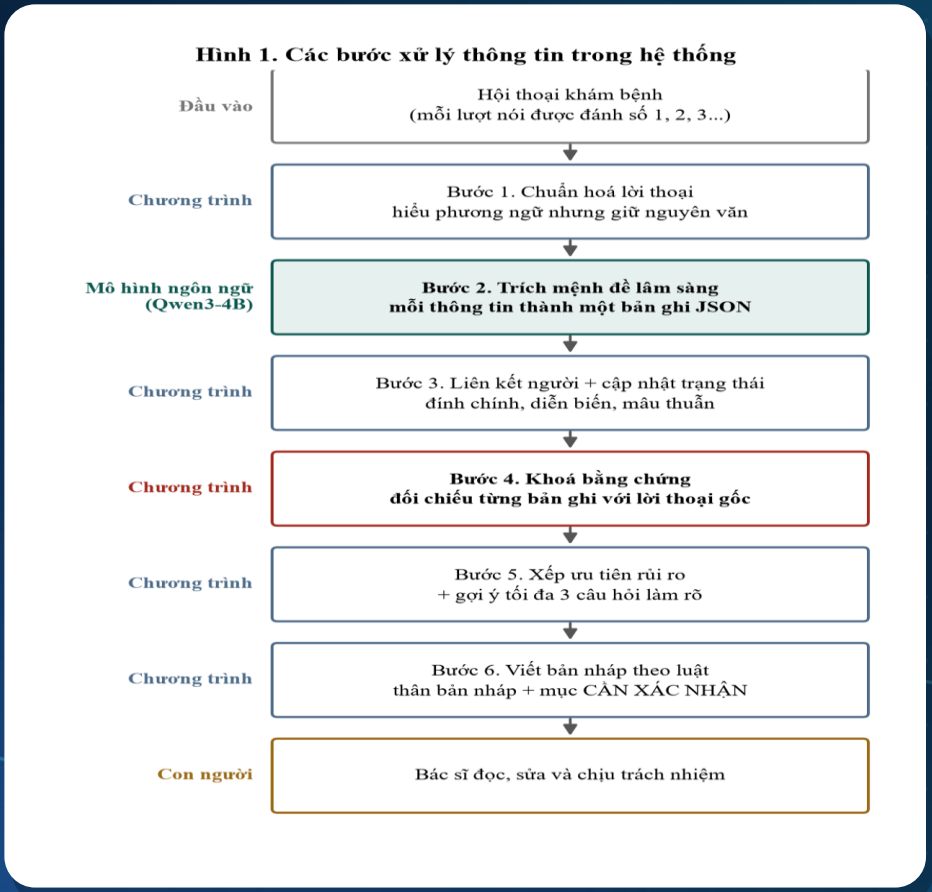
Nội dung	**ho (triệu chứng hô hấp)**
Chủ thể	**bệnh nhân (từ xưng "tôi")**
Thời gian	**10 ngày (giá trị đính chính mới nhất)**
Quan hệ	**thay_the (đính chính cho "1 tuần")**
Căn cứ nguyên văn	**“à không, mười ngày rồi” (Lượt 5)**

Thông tin cũ “một tuần” được lưu dấu vết nhưng loại khỏi thân hồ sơ chính thức

~~Thời gian cũ: một tuần~~ — ĐÃ BỊ THAY THẾ

Kiến trúc đường ống 6 tầng (Master Pipeline)

Phân tách rạch ròi giữa Trích xuất mô hình và Logic kiểm định xác định



1 · Tầng 1 · Chuẩn hoá phương ngữ
Thu âm ASR PhoWhisper, NFC, sửa lỗi chính tả, phương ngữ 3 miền, đơn vị thuốc.

2 · Tầng 2 · Trích xuất cấu trúc
Mô hình Qwen 2.5 QLoRA trích xuất danh sách mệnh đề cấu trúc JSON Schema.

3 · Tầng 3 · Liên kết & Trạng thái
Nối thực thể với lượt thoại, cập nhật quan hệ đính chính (thay thế lời cũ).

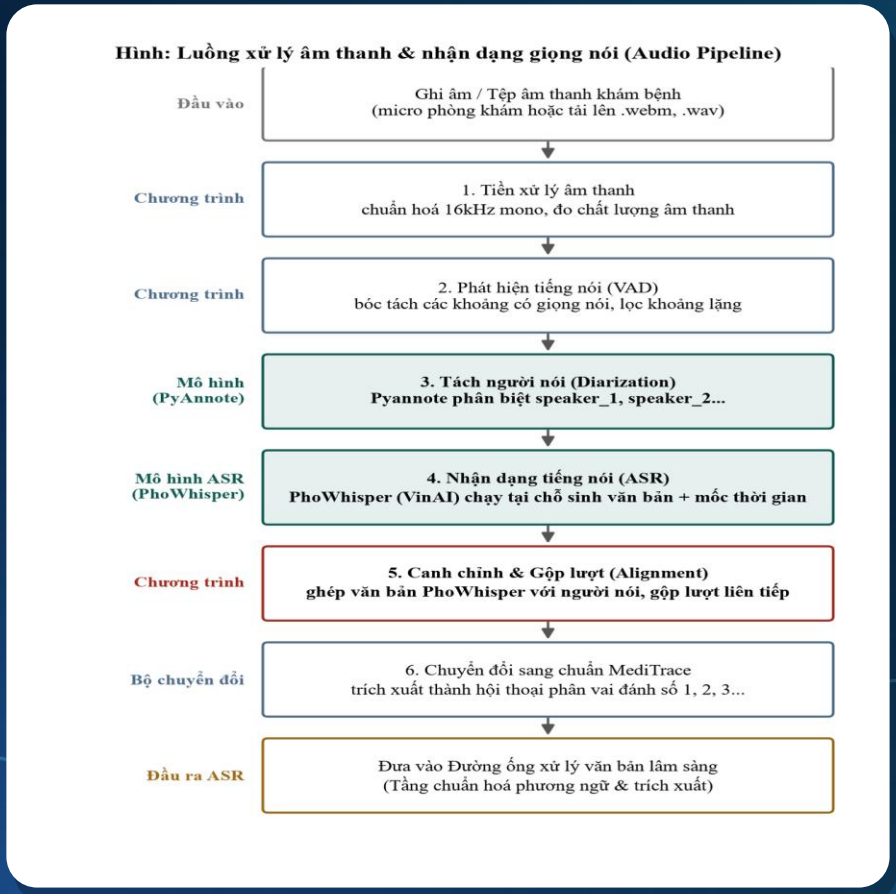
4 · Tầng 4 · Khóa bằng chứng
Bộ kiểm tra logic K1-K5: Nguồn, nội dung, chủ thể, mức độ khẳng định, thời gian.

5 · Tầng 5 · Cộng điểm rủi ro
Ma trận rủi ro lâm sàng đa chiều: Thai kỳ, trẻ nhỏ, suy thận, tương tác thuốc.

6 · Tầng 6 · Hỏi lại Bác sĩ
Tự động sinh câu hỏi tự nhiên theo văn phong bác sĩ để xác minh điểm mù.

Phân hệ Âm thanh PhoWhisper & Lưới bảo vệ từ khóa lâm sàng

Ngăn chặn triệt để nguy cơ nghe nhầm tên thuốc, liều dùng và triệu chứng sinh tử



HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỪ KHÓA LÂM SÀNG TRỌNG YẾU (CRITICAL TOKENS)

Mã nguồn nhóm vừa nâng cấp trong `src/audio/asr/critical_tokens.py` tạo lưới bảo vệ đa tầng:

Nhóm thuốc sinh tử

Kháng sinh (Amoxicillin, Cefuroxime...), Tim mạch (Amlodipine, Losartan...), Đái tháo đường (Metformin...).

Đơn vị liều dùng đặc thù

Nhát xịt (thuốc hen), viên, gói, giọt, ống, đơn vị (UI) — Chống nhầm 5mg thành 50mg.

Mức độ đau lâm sàng

Đau nhói, đau quặn, âm ỉ, dữ dội, tức ngực, khó thở — Phản ánh chính xác mức độ cấp cứu.

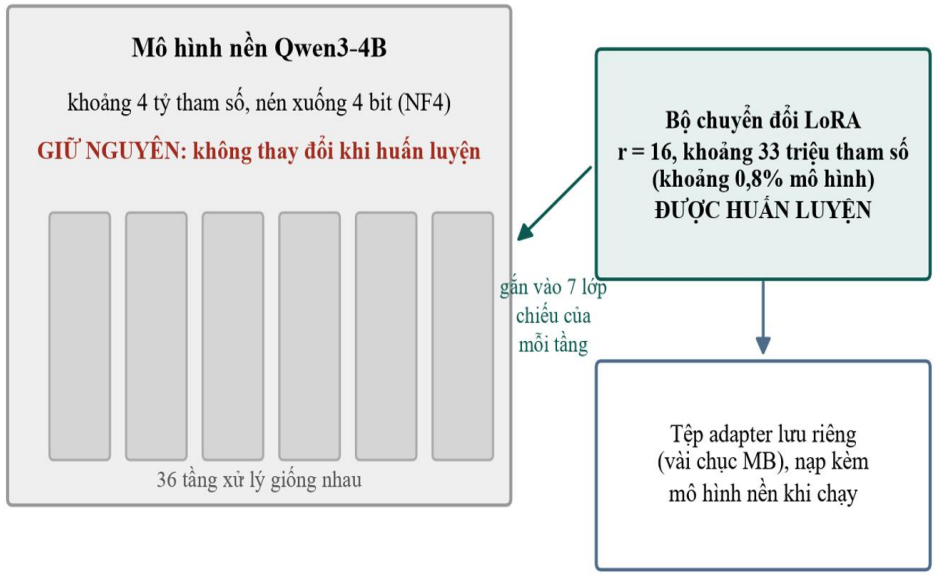
Cảnh báo lệch âm PhoWhisper

So sánh đối chiếu phiên âm, phạt nặng sai số trên từ khóa y khoa nhạy cảm.

Huấn luyện Mô hình Ngôn ngữ & Kỹ thuật QLoRA

Mô hình mở hiệu năng cao, tối ưu phần cứng phòng khám, trích xuất JSON Schema chặt chẽ

Hình 4. QLoRA: nén mô hình nền, chỉ huấn luyện một phần nhỏ gắn thêm



THÔNG SỐ HUẤN LUYỆN & KIỂM SOÁT MÔ HÌNH

Mô hình nền tảng	Qwen 2.5 3B / 7B Instruct (mô hình mã nguồn mở hàng đầu)
Lượng tử hoá 4-bit	NF4 (NormalFloat4), Double Quantization, tiêu thụ < 8GB VRAM
Cấu hình LoRA	Rank r = 16, Alpha α = 32, Target: q, k, v, o_proj
Định dạng đầu ra	Bắt buộc tuân thủ 100% JSON Schema danh sách mệnh đề
Giải mã tham lam	Greedy Decoding (nhiệt độ = 0), triệt tiêu hoàn toàn tính ngẫu nhiên
Giới hạn ngữ cảnh	Trần 3.072 token, cắt ngắn hội thoại hợp lý, tối ưu tốc độ suy luận

Tầng 4: Động cơ Khóa bằng chứng (Evidence Locking)

Năm chốt chặn logic xác định — Mọi khẳng định phải có câu nói gốc làm căn cứ

K1

Nguồn gốc nguyên văn

Trích dẫn phải là chuỗi văn bản thực sự tồn tại trong lượt thoại chỉ định.

K2

Nội dung thực thể

Khớp với từ điển y tế đã chuẩn hoá, chặn hoàn toàn nội dung bịa đặt.

K3

Chủ thể xưng hô

Phân định chính xác đại từ ("tôi", "ông", "mẹ", "cháu"), chặn nhầm người nhà.

K4

Mức độ khẳng định

Bắt câu điều kiện ("nếu... thì"), chặn biến kế hoạch dự phòng thành sự thật.

K5

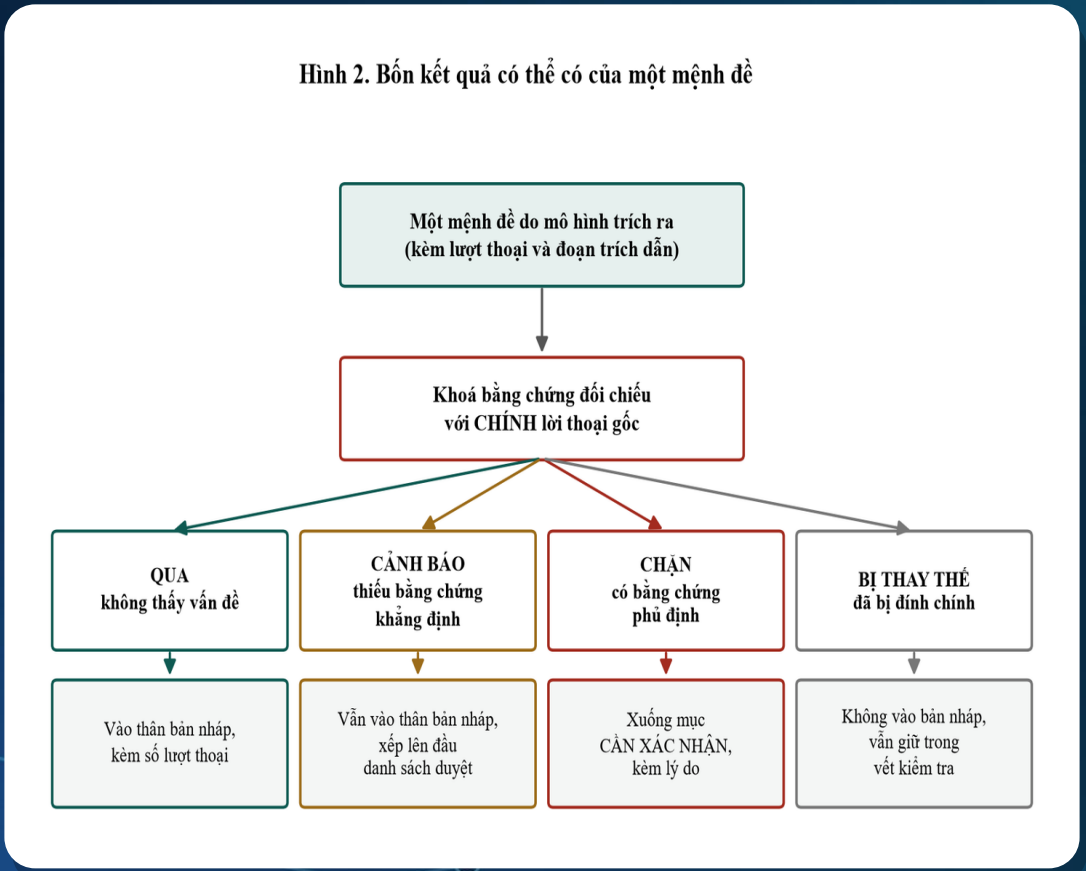
Mốc thời gian

Khớp thời gian diễn biến triệu chứng, loại trừ các mốc thời gian mâu thuẫn.

Hai cấp độ phân định: CHẶN (đưa xuống Cần xác nhận kèm lý do) hoặc CẢNH BÁO (vào thân nhưng ưu tiên bác sĩ duyệt)

Bốn đường xử lý thông tin lâm sàng

Quy tắc phân luồng rõ ràng, không "giảm lỗi bằng cách viết ít đi"



Đường 1 · Thẳng vào thân hồ sơ

Có bằng chứng xác thực, không mâu thuẫn, đúng người đúng bệnh.

Đường 2 · Cảnh báo nhưng vẫn vào thân

Thiếu bằng chứng thứ cấp, xếp thứ tự ưu tiên cho bác sĩ duyệt.

Đường 3 · Chặn xuống Cần xác nhận

Có bằng chứng phủ định, mâu thuẫn, câu điều kiện chưa xảy ra.

Đường 4 · Loại bỏ hoàn toàn

Thông tin cũ đã được chính người bệnh tự sửa bằng thông tin mới.

Tầng 5 & 6: Chuyên môn y khoa & Giao tiếp bác sĩ

Xếp hạng mức độ ưu tiên duyệt và tự động gợi ý câu hỏi xác minh điểm mù

5 TẦNG 5 — MA TRẬN RỦI RO LÂM SÀNG

Nhóm nhạy cảm cao

Phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ sơ sinh, người suy giảm chức năng gan/thận.

Rủi ro về thuốc

Dị ứng kháng sinh nhóm Beta-lactam, tương tác thuốc nguy hiểm, sai liều.

Sắp xếp theo rủi ro

Đẩy các mệnh đề rủi ro lâm sàng cao lên đầu danh sách để bác sĩ duyệt trước.

6 TẦNG 6 — TỰ ĐỘNG SINH CÂU HỎI HỎI LẠI

Xác minh trạng thái thuốc

"Bác cho cháu hỏi loại thuốc [Amlodipine] này bác đang uống hay đã dừng hẳn rồi ạ?"

Xác minh trình tự thời gian

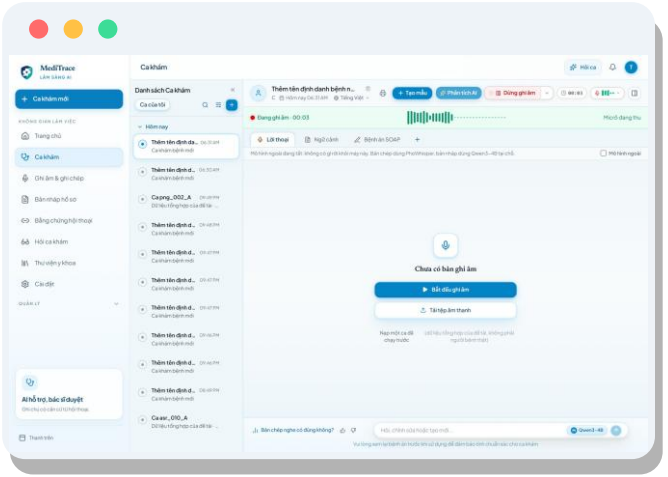
"Triệu chứng khó thở này xuất hiện trước hay sau khi bác uống viên hạ sốt ạ?"

Hỗ trợ bác sĩ tại chỗ

Gợi ý câu hỏi tự nhiên theo văn phong bác sĩ Việt Nam, làm rõ điểm mập mờ trong 5 giây.

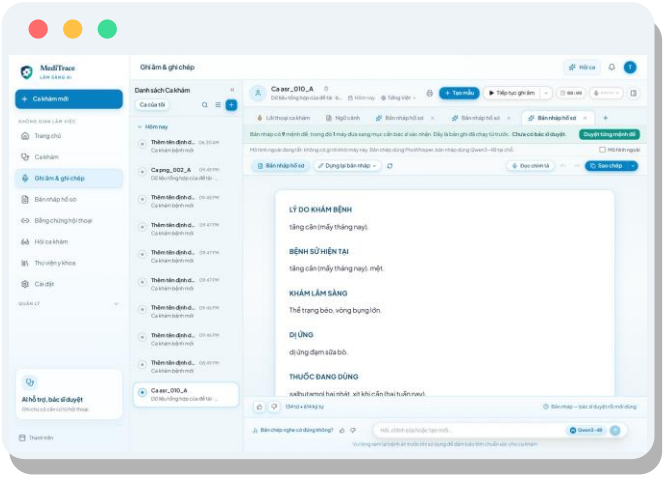
Sản phẩm hoàn chỉnh: Trải nghiệm thực tế tại phòng khám

Giao diện web trực quan, hoạt động mượt mà từ thu âm, chép lời đến sinh hồ sơ và tra cứu



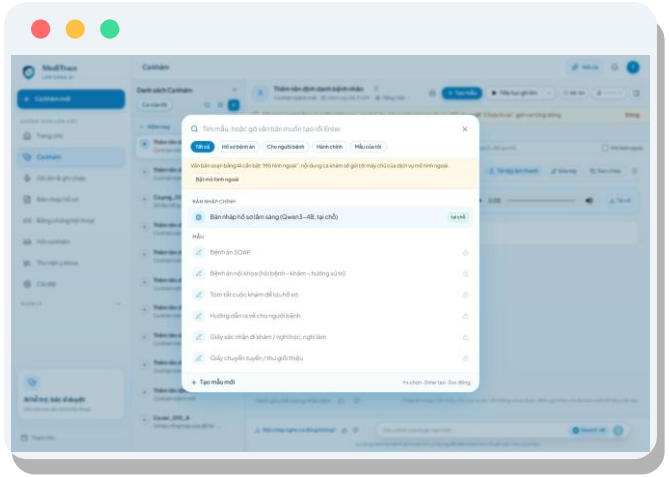
1. Thu âm thời gian thực

PhoWhisper chép lời tại chỗ; thanh sóng âm trực quan.



2. Bản nháp theo chuẩn y tế

Phân mục Lý do khám, Bệnh sử, Tiền sử, Cần xác nhận.



3. Tra cứu 11 nguồn y khoa

Bộ Y tế, WHO, CDC, PubMed... ghi nguồn từng ý tham khảo.

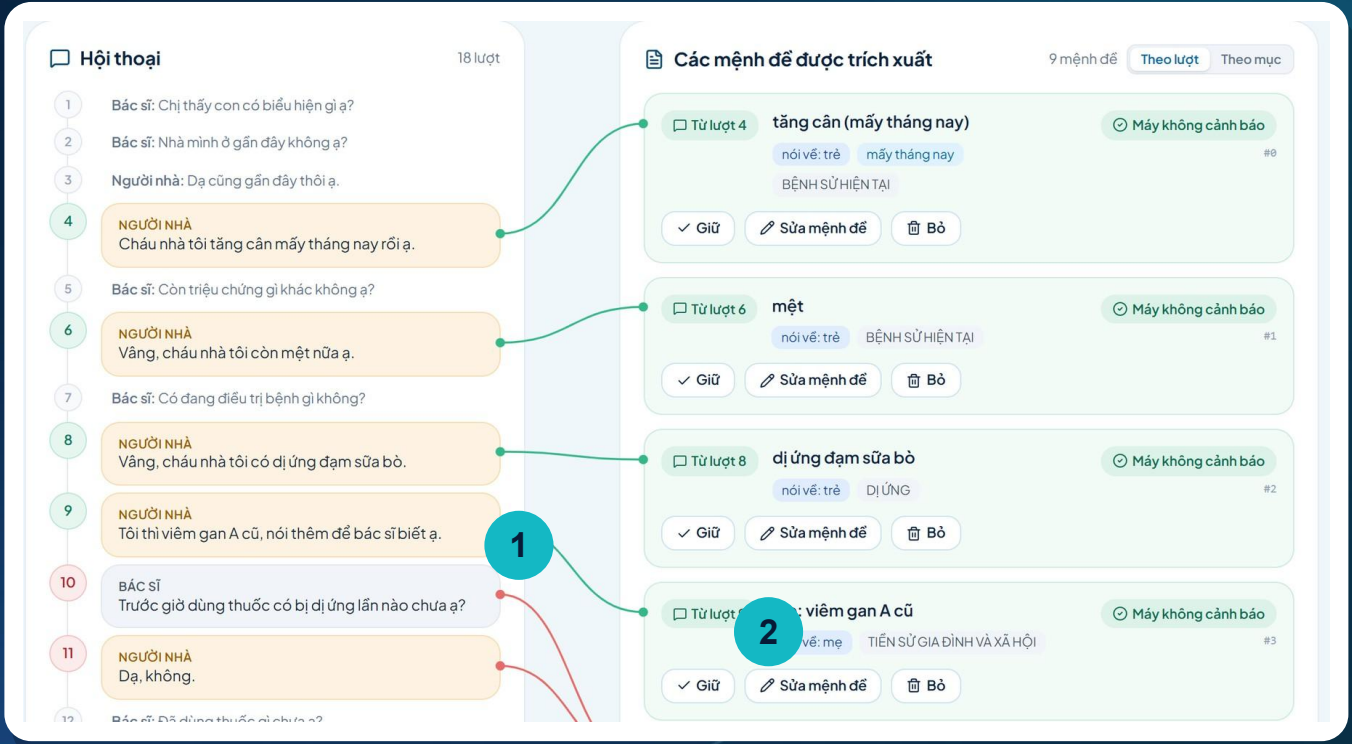
Dùng được trên điện thoại thông minh

Đăng nhập mã mời bảo mật

Dữ liệu lưu tại chỗ (SQLite)

Luồng duyệt của Bác sĩ: Bản nháp & Bằng chứng song song

Mỗi dòng hồ sơ liên kết trực tiếp tới câu nói gốc của người bệnh



1 Câu nói gốc (Lượt 9, người nhà nói) 2 Mệnh đề nối tới lượt: “Nói về: Mẹ”. Ảnh chụp giao diện thật với ca thử nghiệm.

Đủ căn cứ xác thực

Tự động đưa vào thân bệnh án chính thức.

Chưa rõ / Mâu thuẫn

Đưa vào mục “Cần xác nhận”, kèm lý do cảnh báo.

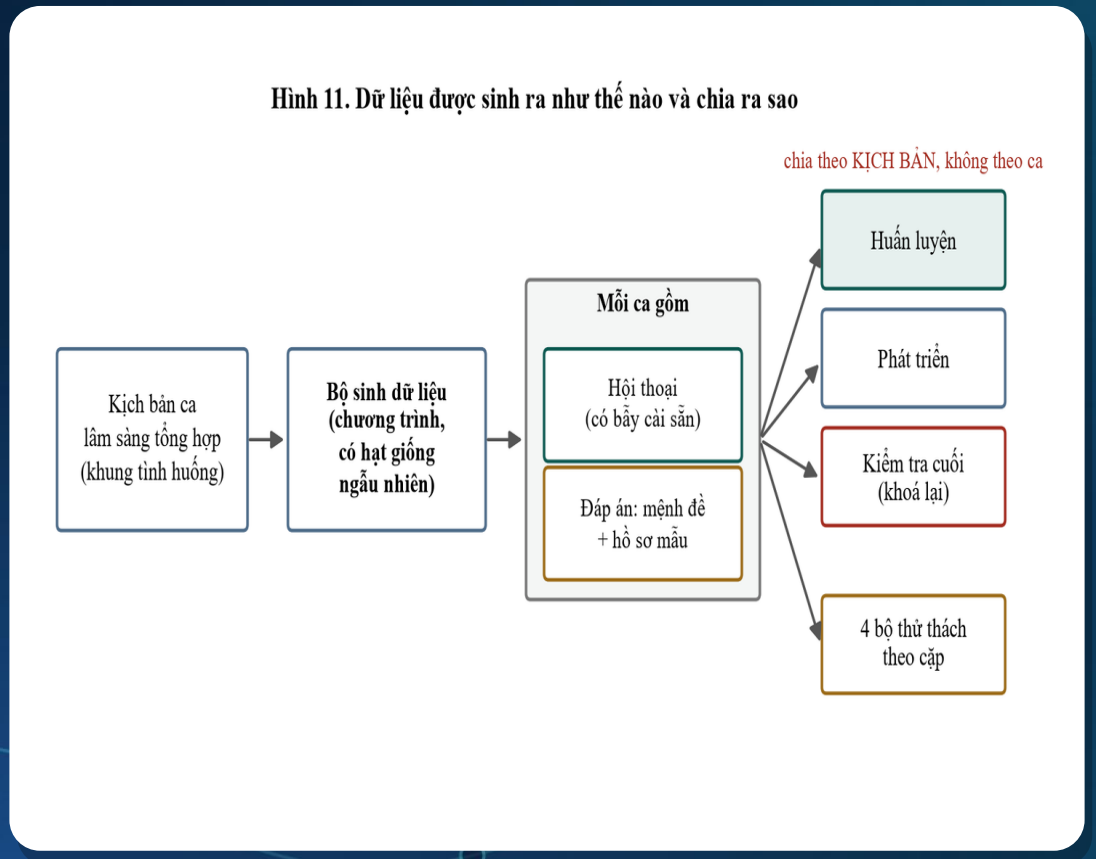
Đã bị thay thế

Lưu dấu vết lịch sử, không đưa vào bệnh án hiện tại.

BÁC SĨ TOÀN QUYỀN: GIỮ · SỬA · BỎ

Tập dữ liệu lâm sàng: 5.000 ca, 100 kịch bản

Quy trình kiểm soát dữ liệu khoa học, cách ly tuyệt đối tập kiểm tra ngăn ngừa Data Leakage



3.759 ca

Tập Huấn luyện (Train)

75 kịch bản bệnh học — Dạy mô hình trích xuất mệnh đề cấu trúc.

645 ca

Tập Phát triển (Dev)

13 kịch bản — Dùng để hiệu chuẩn luật trạng thái và tối ưu hoá.

596 ca

Tập Kiểm tra cuối (Test)

12 kịch bản — KHOÁ CHẶT HOÀN TOÀN, chỉ mở khi nghiệm thu đánh giá mù.

Phân chia độc lập theo kịch bản bệnh học (Scenario-level split)

Nghiên cứu bóc tách: Chứng minh hiệu quả từng thành phần

So sánh 5 nhánh kiến trúc thử nghiệm trên cùng một tập dữ liệu lâm sàng chuẩn

Hình 3. Các nhánh so sánh: mỗi nhánh thêm đúng một thành phần so với nhánh trên

	Mô hình viết thẳng hồ sơ	Trích mệnh đề, viết theo luật	Liên kết người, cập nhật trạng thái	Khoá bằng chứng	Câu hỏi làm rõ
A	có	—	—	—	—
B	—	có	—	—	—
C	—	có	có	—	—
C_khoa	—	có	có	có	—
C_khoa_hoi	—	có	có	có	có

Nhánh A (Baseline) — Viết thẳng End-to-End bằng LLM (cách làm truyền thống).

Nhánh B (Trích xuất rời) — Trích xuất mệnh đề nhưng chưa có cơ chế quản lý trạng thái.

Nhánh C (+ Trạng thái) — Bổ sung liên kết thực thể và cập nhật trạng thái đính chính.

Nhánh C_khoa (+ Khóa) — Thêm Tầng 4 — Cổng kiểm tra căn cứ K1-K5.

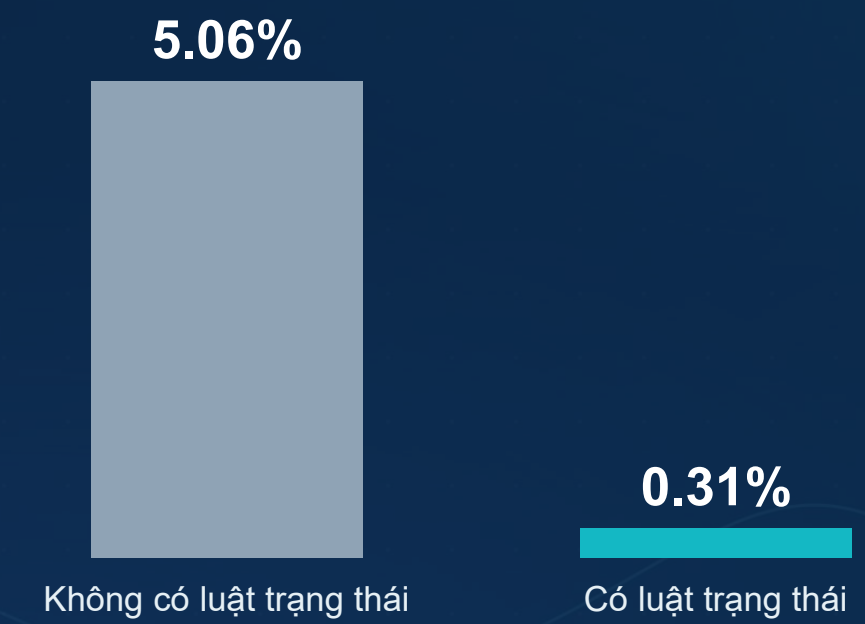
Nhánh C_khoa_hoi (Full) — Tích hợp đầy đủ Tầng 5 & 6 (Cộng rủi ro + Hỏi lại bác sĩ).

Ablation Study chứng minh: Mỗi tầng trong đường ống đều đóng góp giá trị khoa học đo lường được.

Kết quả thực nghiệm: Triệt tiêu thông tin cũ từ 5,06% xuống 0,31%

Bằng chứng định lượng thép về tác dụng của logic trạng thái đính chính

TỶ LỆ GIỮ THÔNG TIN ĐÃ BỊ NGƯỜI NÓI SỬA (%)



Giảm hơn 94% sai sót

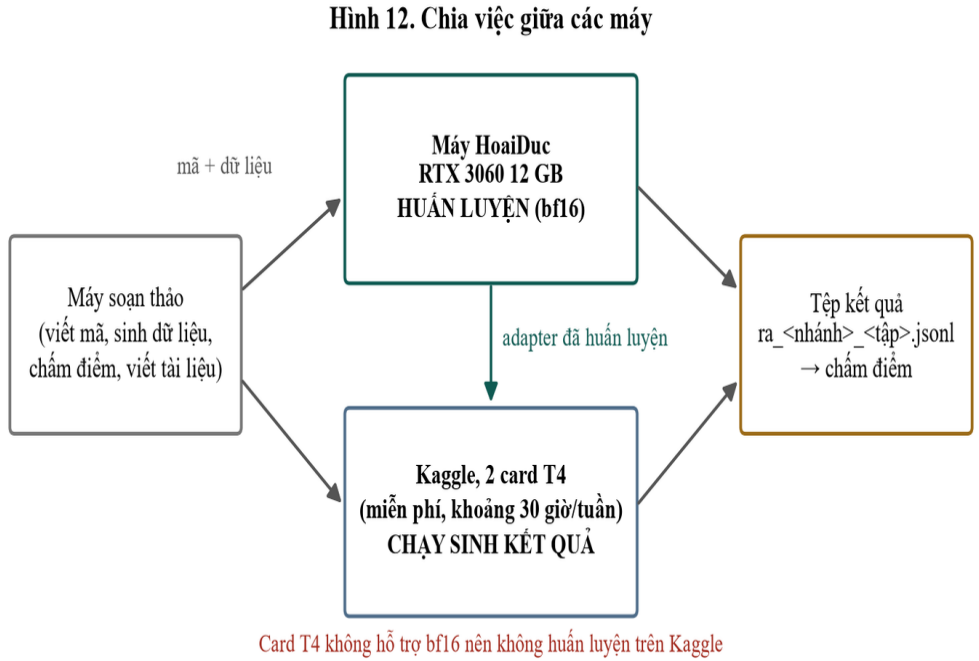
Khi bổ sung luật trạng thái đính chính, tỷ lệ giữ thông tin lỗi thời rơi từ 5,06% xuống 0,31% trên 240 ca thực nghiệm.

Tính trung thực trong nghiên cứu khoa học:

Thêm cổng kiểm tra giúp giảm lỗi nghiêm trọng từ 43,0% xuống 36,2%. Nhóm công khai ghi nhận: Tỷ lệ cảnh báo sang mục "Cần xác nhận" tăng lên để đảm bảo an toàn tối đa cho bác sĩ.

An toàn dữ liệu y tế & Triển khai On-Premise

Xử lý cục bộ 100%, bảo vệ tuyệt đối bí mật bệnh nhân, không phụ thuộc đám mây



Chạy tại chỗ 100% (On-Premise)

Vận hành hoàn toàn trên GPU phòng khám (RTX 3060/4060). Dữ liệu âm thanh không bao giờ rời khỏi bệnh viện.

Không chẩn đoán, không kê đơn

Định vị rõ ràng là trợ lý thư ký số (Medical Scribe). Bác sĩ giữ quyền chuyên môn quyết định cao nhất.

Sẵn sàng khi mất mạng Internet

Toàn bộ đường ống ASR và trích xuất chạy offline, phù hợp với cả trạm y tế vùng sâu vùng xa.

Minh bạch & Đạo đức AI

Kê khai trung thực việc dùng AI hỗ trợ viết mã, mở toàn bộ mã nguồn kiểm toán trên GitHub.

Kế hoạch phát triển & Thử nghiệm lâm sàng

Từ kết quả phòng thí nghiệm tiến tới môi trường bệnh viện thực tế

1

Mở rộng hội thoại khó

Bổ sung tạp âm phòng khám thật, hội thoại 3 người (bác sĩ, người bệnh, người nhà), nói chen lời.

2

Nâng cao gán chủ thể

Hoàn thiện xử lý đại từ xưng hô đặc thù Bắc - Trung - Nam, phân biệt rõ người thân.

3

Mở khóa tập Test 596 ca

Tiến hành đánh giá mù khách quan trên tập kiểm tra cuối đang khóa để công bố báo cáo.

4

Thử nghiệm cùng Bác sĩ

Đo lường thời gian duyệt thực tế của bác sĩ và tỷ lệ cảnh báo sai lệch trong buổi khám.

5

Tích hợp chuẩn y tế HL7/FHIR

Kết nối trực tiếp vào phần mềm quản lý bệnh viện (HIS / EMR), chuyển giao công nghệ.

Mục tiêu tối thượng: Giảm tối đa thời gian giấy tờ nhưng bảo vệ an toàn cao nhất cho người bệnh

MediTrace LÂM SÀNG AI

MediTrace Sentinel

Mỗi dòng hồ sơ — Một bằng chứng

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỐT LÕI

- Tiên phong phương pháp Mệnh đề có cấu trúc chống ảo giác y tế.
- Cơ chế Khóa bằng chứng K1-K5 truy vết nguyên văn câu nói gốc.
- Triệt tiêu sai sót do lời tự sửa từ 5,06% xuống 0,31%.
- 100% triển khai On-Premise bảo mật dữ liệu sức khỏe.

THÔNG ĐIỆP ĐẾN BAN GIÁM KHẢO

- Chúng em mong muốn nhận được phản biện chuyên môn từ các bác sĩ và chuyên gia AI.
- Đề tài hướng tới công nghệ phụng sự cộng đồng, giảm kiệt sức cho đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.
- Chúng em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám khảo!

Đội thi Aletheia · Nguyễn Xuân Minh Quân · Nguyễn Hoàng Anh · Trường THPT Cầu Giấy, Hà Nội